발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · ... 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 토론 문제 4번

0:22

안녕하세요. 저희 조는 5강 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 맡았습니다.

강의자료에 나온 신제품 개발 6단계를 중심으로 답하고, 불닭볶음면과 갤럭시 폴드 사례에 적용해 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 토론 문제 원문: 강의자료 65장 '4. 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
>
> · 사진과 내용 출처는 마지막 장과 대본 끝에 정리했다.

2 발표 순서 · 목차

0:23

발표는 네 부분입니다. 먼저 강의자료의 '혁신의 터널'로 왜 절차가 필요한지 보고, 두 번째로 신제품 개발 6단계와 세부 절차를 정리하겠습니다.

세 번째로 두 사례에 적용해 보고, 마지막으로 질문에 대한 답을 정리하겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 네 카드를 왼쪽부터 차례로 가리킨다.

3 01 왜 절차가 필요한가 · 많은 아이디어 가운데 일부만 상품이 된다

0:55

강의자료 31장에는 '혁신의 터널' 그림이 나옵니다. 제약산업의 예인데, 5,000개의 화합물에서 출발해 125개의 선행 약품, 2~3개의 시험 약품을 거쳐 최종적으로 1개의 약품이 나옵니다.

이 숫자는 제약산업의 예시라서 모든 산업의 성공률로 볼 수는 없습니다. 다만 강의자료 설명처럼 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않고, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요합니다.

즉 많은 아이디어 가운데 일부만 개발과 검증을 거쳐 상품이 되기 때문에, 단계를 밟아 가는 절차가 필요합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 강의자료 31장 원문: '성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함', '혁신의 터널: 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음', 그림 1.3 '제약산업에서의 신제품 개발 터널'(5,000개의 화합물 → 125개의 선행 약품 → 2~3개의 시험 약품 → 1개의 약품).
> · 그림 아래의 기간(발견과 사전임상시험 3~6년, 임상시험 6~7년, 허가 1/2~2년)은 질문에 직접 필요하지 않아 화면에서 뺐다.
> · 그림의 숫자를 다른 산업의 성공률로 말하지 않는다.

4 02 신제품 개발 6단계 · 신제품은 여섯 단계를 거쳐 시장에 나온다 1:27

강의자료 35장의 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다. 위의 세 묶음은 설명하기 쉽게 저희 조가 나눈 것이고, 교수님이 제시한 단계명은 아래 여섯 개입니다.

↵ 엔터 · 1·2단계 · 무엇을 만들까 1단계 개념 정립에서는 상품기획을 통해 개발상품의 니즈에 맞는 신제품 개념을 정합니다. 2단계 제품 설계에서는 제품기획으로 최적 설계안과 목표 스펙을 정하고, 기본설계로 외관과 디자인을 포함한 일차적인 기능 설계를 합니다.

↵ 엔터 · 3·4단계 · 어떻게 만들까 3단계 제품 엔지니어링은 제품 자체를 다듬는 단계입니다. 양산설계를 통해 상세 설계와 설계 품질을 확보하고, 기능, 성능, 신뢰성을 개선합니다. 4단계 공정 엔지니어링은 만드는 과정을 준비하는 단계로, 실제 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다. 쉽게 말해 3단계는 제품을, 4단계는 제품을 만드는 공정을 확인합니다.

↵ 엔터 · 5·6단계 · 어떻게 시장에 공급할까 5단계 시장진출 준비에서는 시장 도입에 필요한 영업을 준비하고, 6단계 대량생산에서는 생산과 영업 체제를 빨리 확립하고 안정시킵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 강의자료 35장 표의 단계명·핵심 활동·활동 목적을 그대로 옮겼다. 양산설계 II의 원문은 '양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'이다.
> · '무엇을 만들까 / 어떻게 만들까 / 어떻게 시장에 공급할까' 세 묶음은 강의자료의 용어가 아니라 저희 조가 설명용으로 나눈 것이다.

5 02 신제품 개발 6단계 · 세부 절차 · 개념 정립과 제품 설계는 이렇게 구체화된다 1:20

앞의 6단계 가운데 개념 정립과 제품 설계를 더 구체적으로 나눈 것이 강의자료 36장의 세부 절차입니다. 6단계와 별개의 절차가 아니라 앞부분을 자세히 본 것입니다.

먼저 고객 니즈를 파악합니다. 이때 고객이 쓰는 생활용어를 공학용어로 바꿉니다. 예를 들어 '가볍다'는 말을 '무게 몇 그램 이하'처럼 바꾸는 식입니다. 그다음 목표 스펙을 정하고, 그 스펙을 기준으로 제품 컨셉을 여러 개 만듭니다.

↵ 엔터 · 점수 매트릭스 여러 컨셉 중 하나를 고를 때는 37장의 점수 매트릭스를 씁니다. 평점에 가중치를 곱한 가중평점을 더하는 방식인데, 예를 들어 이동 편의성에서 컨셉 B는 평점 5에 가중치 15%를 곱해 0.75입니다. 표에는 일부 항목이 생략돼 있어서 합계는 강의자료의 값을 그대로 가져왔고, 이 예시에서는 B가 3.5로 1위입니다.

마지막으로 산업설계와 제조설계를 하고, 알파 시제품과 베타 시제품을 만듭니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 강의자료 36장(세부 절차)과 37장(점수 매트릭스)을 옮겼다. 36장의 목표 스펙 설정에는 '스펙의 개선'도 함께 적혀 있다.
>
> · 37장 원문: 평가기준의 설정은 기술적 분석과 경제적 분석, 평가방식은 가중평점의 합계. 표 가운데 '…' 행으로 일부 항목이 생략돼 있어, 보이는 네 항목만으로는 합계(A 3.0, B 3.5, C 3.2)가 나오지 않는다.
>
> · 원자료 표에서 컨셉 C의 정확도 가중평점은 0.45로 적혀 있는데, 평점 4 × 15%로 계산하면 0.6이다. 그래서 합계를 다시 계산하지 않고, 계산 예는 이동 편의성 B 한 항목만 들었다.
>
> · '무게 몇 그램 이하'는 이해를 돕기 위한 예시이며 특정 기업의 목표 수치가 아니다.

6 03 사례 적용 · ① 삼양식품 불닭볶음면 · 고객의 매운맛 수요를 제품으로 구체화했다 1:22

첫 번째 사례는 삼양식품의 불닭볶음면입니다. 공개 기사에서 확인되는 개념 정립과 제품 개선 과정을 중심으로 봤고, 수업 단계와의 연결은 저희 조의 해석입니다.

↵ 엔터 · 개념 정립 · 니즈 구체화 2011년 김정수 부회장이 명동 음식점에서 젊은 사람들이 땀을 흘리며 매운 음식을 먹는 모습을 보고, 더 매운 라면 개발을 시작했습니다. 고객의 매운맛 수요를 제품 개념으로 잡은 것입니다. 이어서 마케팅 부서와 연구소 직원들이 전국의 불닭, 불곱창 맛집을 찾아다니며 고객이 원하는 매운맛을 구체적으로 파악했습니다.

↵ 엔터 · 제품 개발 · 개선 개발에는 약 1년이 걸렸고, 매운 소스 2톤과 닭 1,200마리가 들어갔습니다. 출시 전에 시식과 수정을 반복한 것입니다.

↵ 엔터 · 출시 · 시장 반응 2012년 4월 출시 후, 출시 초기 국내 월 매출 7~8억 원에서 출시 1년에는 월 30억 원대가 됐습니다. 이건 시장 반응을 보여 주는 숫자이고, 생산 공정이나 영업 준비 과정은 기사에서 확인하지 못했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 개념 정립·니즈 구체화 → 엔터 2: 제품 개발·개선 → 엔터 3: 출시·시장 반응.
>
> · 자료: 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」(2022.04.17)
> https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542
>
> · 기사 원문: '2011년 김 부회장은 우연히 방문한 명동 소재 음식점에서 젊은이들이 땀을 뻘뻘 흘리면서도' 매운 음식을 먹는 모습을 보고 '더 매운 맛을 느낄 수 있는 라면 개발에 착수했다', '마케팅 부서와 연구소 직원들과 함께 전국 유명 불닭, 불곱창 맛집들을 일제히 탐방했다', '개발에만 약 1년이 소요됐고 매운소스 2t과 닭 1200마리가 투입됐다', '출시 초기 국내 매출은 월 7~8억원 정도', '출시 1년에는 월 30억원대 매출'.
>
> · 단계 연결(개념 정립, 니즈 구체화, 제품 개발·개선)은 저희 조의 해석이다. 맛집 탐방을 '제품 설계'라고 단정하지 않는다.
>
> · 매출은 시장 반응을 보여 주는 숫자일 뿐, 공정 엔지니어링이나 대량 생산 안정화의 근거로 쓰지 않는다.

7 03 사례 적용 · ② 삼성전자 갤럭시 폴드 · 출시 직전 문제가 드러나 설계 보완과 추가 검증으로 돌아갔다

1:26

두 번째는 삼성전자의 갤럭시 폴드입니다. 불닭볶음면이 고객 수요에서 출발했다면, 갤럭시 폴드는 화면을 접는 새로운 기술에서 출발한 제품입니다.

↵ 엔터 · 공개 · 문제 발견 · 출시 연기 2019년 2월에 제품이 공개됐고, 4월 26일 미국 출시를 앞두고 있었습니다. 그런데 리뷰용 제품에서 화면이 손상되는 문제가 나왔고, 삼성전자가 조사해 보니 접히는 부분 위아래의 충격과 이물질이 원인이었습니다. 삼성전자는 4월 23일, 문제를 점검하고 내부 테스트를 추가로 하겠다며 출시를 미뤘습니다.

↵ 엔터 · 설계 보완 · 추가 검증 7월에는 설계 보강 내용을 발표했습니다. 화면 보호막을 베젤 밖까지 늘리고, 힌지 위아래에 보호 캡을 달고, 디스플레이 뒷면에 금속층을 넣고, 힌지와 본체 사이 틈을 줄였습니다. 그리고 최종 제품 테스트를 진행했습니다. 저희 조는 이 과정을 기능과 신뢰성을 개선하는 제품 엔지니어링으로 돌아간 것으로 해석했습니다.

↵ 엔터 · 국내 첫 출시 이렇게 설계를 보완한 뒤, 2019년 9월 6일 국내에 처음 출시됐습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 제품 공개·문제 발견·출시 연기 → 엔터 2: 설계 보완·추가 검증 → 엔터 3: 국내 첫 출시.

· 제품 공개: 서울신문 「10번째 갤럭시 공개 현장…호스트는 'S10' 주인공은 '폴드'」(2019.02.21) https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035

· 출시 연기: 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 "완성도 높이겠다"(종합)」(2019.04.23) https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863 연기 사유 '갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해', 원인 '접히는 부분의 상·하단 디스플레이 노출부 충격과 이물질에 의한 디스플레이 손상'. 원래 일정은 미국 4월 26일, 유럽 5월 3일, 국내 5월 중순.

· 설계 보강: Samsung Newsroom(미국) 「Galaxy Fold Ready for Launch starting from September」(2019.07.24, 미국 시간) https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/ 공식 발표의 주요 설계 보강 4가지: 디스플레이 상단 보호막을 베젤 밖까지 연장, 힌지 위아래에 보호 캡 추가, 디스플레이 아래에 금속층 추가, 힌지와 본체 사이 틈 축소. 이 밖에 외부 입자를 막는 보강이 있었고, 최종 제품 테스트를 진행 중이라고 밝혔다. 국내 보도: 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」(2019.07.25) https://byline.network/2019/07/25-66

· 국내 첫 출시: 삼성전자 뉴스룸 보도자료(2019.09.05) https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c '6일 국내에서 첫 출시'.

· 삼성전자 한국 뉴스룸의 7월 설계 보강 안내 글은 찾지 못해, 미국 뉴스룸 공식 발표와 국내 보도를 함께 적었다.

· 리뷰용 제품을 알파·베타 시제품이라고 말하지 않는다. 미국 출시 예정일과 국내 출시일은 서로 다른 시장이라 지연 기간을 계산하지 않았다.

8 03 사례 적용 · 정리 · 두 사례에서 확인한 반복 개선의 중요성

0:56

두 사례를 정리해 보겠습니다. 출발점은 달랐습니다. 불닭볶음면은 고객의 매운맛 수요에서, 갤럭시 폴드는 접는 화면이라는 새 기술에서 출발했습니다.

기사에서 확인한 사실을 보면, 불닭볶음면은 니즈를 제품 아이디어로 구체화하고 시식과 수정을 반복했고, 갤럭시 폴드는 출시 직전 문제를 발견해 설계를 보완하고 추가로 검증했습니다. 다만 두 사례 모두 공정 엔지니어링과 시장진출 준비 과정은 확인하지 못했습니다.

그래서 저희 조가 얻은 시사점은, 제품 개발에는 검증과 개선이 필요하고 문제가 발견되면 관련된 이전 단계로 돌아가 보완할 수 있다는 점입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· '수업 단계 연결'과 '시사점' 줄은 저희 조의 해석이며 강의자료의 문구가 아니다.

· 두 회사가 모든 단계를 빠짐없이 수행했다거나 단계별 검증을 모두 마쳤다고 말하지 않는다.

9 04 결론 · 신제품 개발 절차는 개념 정립부터 대량 생산까지 6단계다 0:58

질문에 대한 저희 조의 답입니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 정리 세 가지 강의자료를 바탕으로 정리하면, 니즈에 적합한 제품 개념을 정하고, 설계와 제품·공정 준비를 거쳐 시장진출과 대량 생산으로 이어지는 과정입니다. 개념과 설계 부분은 니즈를 스펙으로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고르고, 시제품을 만드는 세부 절차로 구체화됩니다.

여기에 두 사례를 보고 저희 조가 덧붙이자면, 이 과정에서는 검증과 반복 개선이 중요하고, 문제가 생기면 이전 단계로 돌아가 보완할 수 있다는 점입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 아래 세 가지 정리 카드가 나타난다.
>
> · 1·2번 카드는 강의자료 35~37장의 내용이고, 3번 카드와 되돌아가는 화살표는 두 사례를 보고 저희 조가 덧붙인 해석이다.
>
> · '절차를 지키면 반드시 성공한다'고 말하지 않는다.

10 Q & A 0:10

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 혁신의 터널의 숫자는 신제품 성공률인가요?**
>
> A. 아닙니다. 강의자료 31장 그림은 제약산업의 예시이고, 많은 후보 가운데 일부만 상품이 된다는 뜻으로 사용했습니다.
>
> **Q. 불닭볶음면은 6단계 중 어디까지 확인할 수 있나요?**
>
> A. 공개 기사에서는 개념을 잡은 계기, 맛집 탐방, 약 1년간의 시식·수정, 출시 후 매출이 확인됩니다. 단계별로 시간이 얼마나 걸렸는지, 공정 엔지니어링이나 영업 준비는 어땠는지는 기사에 나오지 않아 분석에 넣지 않았습니다.
>
> **Q. 갤럭시 폴드는 실패 사례 아닌가요?**
>
> A. 리뷰용 제품에서 문제가 나온 것은 아쉬운 점입니다. 다만 출시를 미루고 설계를 보완한 뒤 추가 테스트를 거쳐 출시했기 때문에, 문제가 발견됐을 때 이전 단계로 돌아가 보완한 예로 봤습니다.
>
> **Q. 점수 매트릭스의 가중치는 어떻게 정하나요?**
>
> A. 강의자료 37장에는 평가기준을 기술적 분석과 경제적 분석으로 설정하고, 가중평점의 합계로 평가한다고 나옵니다. 가중치를 정하는 구체적인 방법은 강의자료에 나오지 않습니다.
>
> **Q. 알파 시제품과 베타 시제품은 어떻게 다른가요?**
>
> A. 강의자료 36장에는 시제품 제작 단계에서 알파 시제품과 베타 시제품을 만든다고 나옵니다. 두 시제품의 자세한 차이는 강의자료에 나오지 않아서, 발표에서는 따로 설명하지 않았습니다.

출처

이론

- 제5강 경영프로젝트의 개발 (강의자료) · 31장 기술혁신 단계·혁신의 터널, 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 36장 신제품 개발 세부 절차, 37장 제품 컨셉 선정·점수 매트릭스, 65장 토론 문제 4번

사례 1 · 불닭볶음면

- 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」 · 2022.04.17
  https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542

사례 2 · 갤럭시 폴드

- 서울신문 「10번째 갤럭시 공개 현장…호스트는 'S10' 주인공은 '폴드'」 · 2019.02.21
  https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035
- 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 "완성도 높이겠다"(종합)」 · 2019.04.23
  https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863
- Samsung Newsroom (미국) 「Galaxy Fold Ready for Launch starting from September」 · 2019.07.24 (미국 시간)
  https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/
- 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」 · 2019.07.25
  https://byline.network/2019/07/25-66
- 삼성전자 뉴스룸 「삼성전자, 새로운 모바일 카테고리를 여는 '갤럭시 폴드 5G' 국내 출시」 · 2019.09.05
  https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c

---

목표 시간 합계 9:19 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)